



Práctica 2: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta del sistema.....	2
Función respuesta del sistema.....	2

Información general



Nombre del alumno: **Sanchez Perez Keybin Daniel**

Número de control: **23210721**

Correo institucional: **l23210721@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

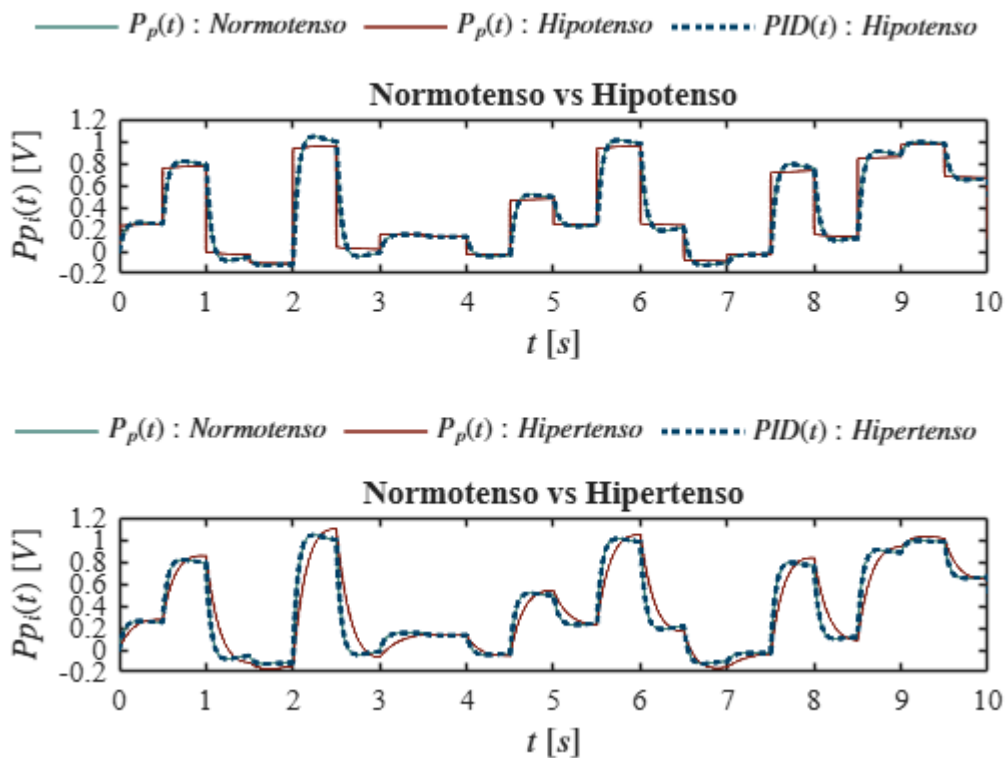
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
```

```
tend = '10';
file = 'SistemaU3';
open_system(file);
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
x = sim(file,parameters);
writematrix(x.Pa,'signal.xlsx');
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t,x.Pp1,x.Pp2,x.Pp3,x.PID1,x.PID2)
```



Función respuesta del sistema

```
function plotsignals(t,Pp1,Pp2,Pp3,PID1,PID2)

set(figure(),'Color','w')
set(gca,'Units','centimeters','Position',[1,1,25,20])
mycolors = [0.25,0.51,0.47;
            0.50,0.10,0.05;
            0.00,0.25,0.40];
colororder(mycolors)

subplot(2,1,1); box on; hold on;
```

```

P = plot(t,Pp1, '-',t,Pp2, '-',t,PID1, ':', 'LineWidth',1);
set(P(3), 'LineWidth',2)
L = legend('$P_p(t):Normotenso$', '$P_p(t):Hipotenso$', '$PID(t):Hipotenso$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',10, 'Location', 'NorthOutside', 'Box', 'Off', ...
      'Orientation', 'Horizontal');
xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',11)
ylabel('$P_{p_i}(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',11)
xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2);
T = title("Normotenso vs Hipotenso"); set(T, 'FontSize',10);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize',11)

subplot(2,1,2); box on; hold on;
P = plot(t,Pp1, '-',t,Pp3, '-',t,PID2, ':', 'LineWidth',1);
set(P(3), 'LineWidth',2)
L =
legend('$P_p(t):Normotenso$', '$P_p(t):Hipertenso$', '$PID(t):Hipertenso$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',10, 'Location', 'NorthOutside', 'Box', 'Off', ...
      'Orientation', 'Horizontal');
xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',11)
ylabel('$P_{p_i}(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize',11)
xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2);
T = title("Normotenso vs Hipertenso"); set(T, 'FontSize',10);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize',11)

exportgraphics(gcf, 'cardiovascular.pdf', 'ContentType', 'vector')
end

```